

TERMODINÁMICA y MÁQUINAS TÉRMICAS

CICLOS de las MÁQUINAS FRIGORÍFICAS

16.1 Introducción: De acuerdo al segundo principio de la Termodinámica, resulta imposible transportar directamente el calor de un cuerpo frío a otro caliente, a menos que haya al mismo tiempo destrucción de trabajo o transporte de calor de un cuerpo caliente a otro frío (Clausius). Una máquina frigorífica tiene por misión transportar calor de una fuente fría a otra de mayor temperatura, y ello se puede lograr de distintas maneras, siendo las más usuales: las **máquinas frigoríficas de compresión** entregando trabajo, y las de **absorción** donde se sustituye la compresión utilizando un refrigerante que es más soluble en un absorbente frío que en caliente, como sucede con el amoníaco ó algunas sales cuando se disuelven en agua. El fenómeno de transporte de calor desde una fuente fría a otra caliente puede realizarse mediante ciclos en que se intercambia calor con dos fuentes o más a temperaturas diferentes.

16.2 Ciclos con dos fuentes:

La máquina frigorífica de compresión resulta ser la inversa de la máquina térmica en la cual se

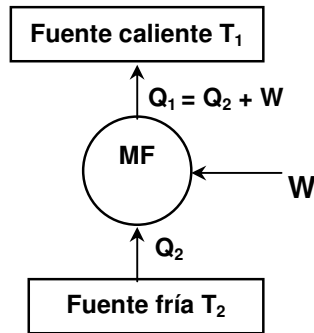


Figura 16.1

transporta calor de una fuente caliente a otra fría, produciendo trabajo mecánico; pues en aquella (la frigorífica) como se ha definido, se entrega un trabajo **W** y con ello se transporta **Q₂** de la fuente fría a la caliente, la cual recibe en consecuencia una cantidad de calor igual a **Q₁** siendo:

$$Q_1 = Q_2 + W$$

El proceso es, por tanto inverso, y también resultan recorridos en sentido inverso los ciclos de las máquinas frigoríficas con respecto a los ciclos de las máquinas térmicas. La cantidad de calor extraída a la fuente fría se llama **poder refrigerante Q₂** (en forma específica) y, relacionándolo con el trabajo mecánico **W** entregado al ciclo se obtiene el **coeficiente de efecto frigorífico ε**, que será:

$$\epsilon = \frac{Q_2}{W} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2}$$

El valor máximo del coeficiente estaría dado por una máquina ideal que funciona de acuerdo con un ciclo de Carnot, donde las temperaturas serán proporcionales al calor de las fuentes, o sea:

$$\epsilon = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$

En el diagrama T-S del fluido refrigerante resulta fácil concebir el ciclo de Carnot aplicado a una máquina frigorífica. De acuerdo con la figura 16.2, **AB** representa la compresión adiabática reversible del fluido, lograda mediante el trabajo suministrado; **BC** el proceso de condensación,

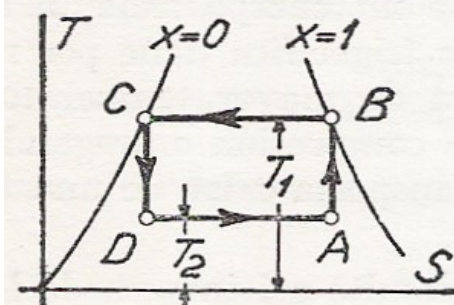
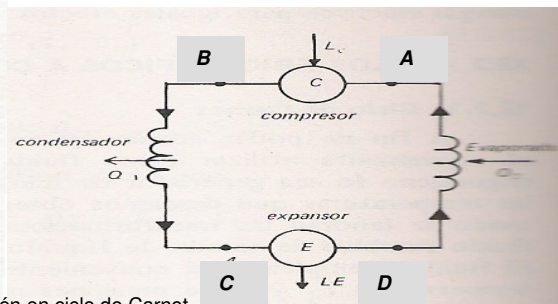


Figura 16.2: Diagrama T - S e Instalación en ciclo de Carnot



cediendo **Q₁** en la fuente caliente; **CD** la expansión adiabática, con producción de un trabajo mecánico, y **DA** el proceso de vaporización en el evaporador, mediante el cual se obtiene el poder refrigerante **Q₂** al quitar esa cantidad de calor de la fuente fría.

Para lograr este ciclo, el trabajo mecánico realizado durante la expansión **CD** debe emplearse para lograr parte de la compresión **AB** en la cual se suministra trabajo. Ello puede realizarse efectuando la expansión **CD** en un cilindro y transmitiendo el trabajo producido al compresor que efectúa la

compresión **AB**. En la práctica se prefiere no recuperar este trabajo, por los inconvenientes mecánicos que ello representa, y se recurre a una solución más simple. Este ciclo corresponde al tipo de máquina frigorífica denominada de compresión. Como ya se mencionó existen también otros tipos, en los cuales los ciclos y los fluidos que evolucionan son distintos, como por ejemplo, las máquinas frigoríficas de absorción, en que la compresión es realizada por procesos térmicos, aprovechando la gran capacidad del agua para absorber amoníaco, ó algunas sales a temperaturas moderadas y desprenderlo a mayores temperaturas.

16.3 Ciclo frigorífico con régimen húmedo:

Este ciclo difiere del de Carnot en la transformación de expansión **CD**, en la cual se recupera el trabajo. En la figura 16.3 **AB** representa la compresión en el compresor de la máquina, y **BC** la condensación en el condensador. El refrigerante líquido en el estado **C**, pasa por una válvula reductora de presión en donde se estrangula en forma irreversible, sin recuperación de trabajo, llegando al estado **D** a la menor presión e igual entalpía, es decir que $h_C = h_D$, ello trae con respecto al ciclo de Carnot, la pérdida del poder refrigerante, dado por el área **C'DD'C''**, que es igual a la diferencia de las entalpías entre los puntos **C'** y **D**, o sea,

$$\Delta Q = \text{Área } C'DD'C'' = h_D - h_{C'}$$

La cantidad de calor suministrada al condensador es:

$$Q_1 = h_B - h_C = \text{Área } BCC''B'$$

y el trabajo que debe suministrarse por kg de fluido es:

$$W = h_B - h_A$$

el poder refrigerante, o sea la cantidad de calor extraída por unidad de masa, será:

$$Q_2 = h_A - h_D = \text{Área } ADD'B'$$

El coeficiente de efecto frigorífico resulta: $\epsilon = \frac{Q_2}{W} = \frac{h_A - h_D}{h_B - h_A}$

Para obtener un mayor valor de ϵ es necesario que el trabajo suministrado que depende de la diferencia de temperaturas que debe existir en el condensador y el evaporador, sea la menor posible. Cuanto menor sea este salto de temperaturas, mayor es el coeficiente de efecto frigorífico. La temperatura T_2 en el evaporador está impuesta por las condiciones de la planta de refrigeración, aunque desde el punto de vista de la economía convendría que fuera lo más alta posible; en ciertas cámaras frigoríficas pueden necesitarse temperaturas del orden de los -10°C a -15°C ; para congelar el agua se debe descender de los 0°C , y si la refrigeración se utiliza para enfriar aire, este valor de T_2 es más alto, pero siempre observamos que hay un límite de temperatura en el evaporador que no podemos elevar.

Una segunda circunstancia que contribuye a aumentar ϵ es la disminución de la temperatura del condensador, que conviene sea lo más baja posible; pero aquí también hay un límite, impuesto por la temperatura del agua de enfriamiento u aire disponible, que debe extraer calor para condensar el fluido refrigerante. En invierno podrá ser inferior a los 20°C , mientras que en verano se puede elevar a los 30°C y aún más, dependiendo del lugar en que se halle instalada la planta de refrigeración, también en este caso se verifica que la planta funcionará mejor en invierno que en verano (lográndose mayor economía de energía). Como la temperatura del vapor refrigerante tendrá que exceder de este valor para asegurar una eficiente transmisión del calor, debemos con la compresión **AB**, asegurar esta temperatura: así por ejemplo si utilizamos amoníaco deberíamos comprimir en invierno entre los 10 y 12 bar, para asegurar una temperatura de condensación de los 25 a 30°C , y en cambio en verano, en una compresión entre los 13,7 a 15,8 bar, las temperaturas variarán entre los 35 a 40°C para el condensado.

En el proceso de compresión existe un inconveniente debido a que al cilindro ingresa vapor húmedo. La presencia de líquido que puede mantenerse hasta el final de la compresión, puede causar daño al mismo y deteriorarlo al golpear la cabeza del pistón sobre la tapa del cilindro al final de la carrera de compresión. El uso del vapor húmedo provocaría un escaso rendimiento del compresor. Es habitual que al fluido se lo comprima estando en una sola fase. Por ello resultan mucho más empleados los ciclos frigoríficos a régimen seco.

16.4 Ciclo frigorífico con régimen seco:

Para lograr este ciclo se instala un separador de líquido en la forma indicada en la instalación de la figura 16.4. El vapor saturado seco pasa directamente al compresor, y el líquido se vaporiza en el evaporador, volviendo luego al separador y de allí al compresor, asegurando de esta forma que en el cilindro se aspire sólo vapor saturado seco en lugar de vapor húmedo. La colocación del separador de líquido antes del evaporador permite que el mismo trabaje con menor caudal de fluido y que ingrese al mismo sólo líquido refrigerante (régimen inundado); de esta manera mejora el proceso de transferencia de calor en dicho intercambiador.

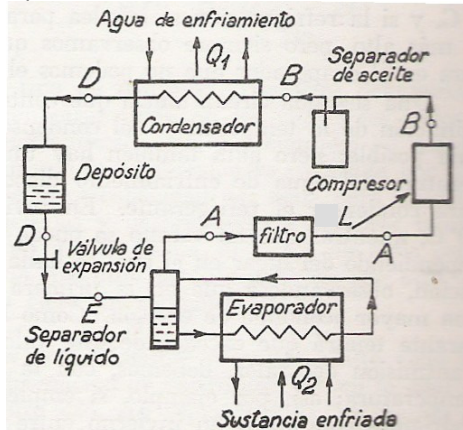


Figura 16.4: Diagrama de instalación con régimen seco

En los diagrama T-S y p-h, el ciclo tiene la forma de la figura 16.5; AB representa la compresión en el cilindro, BC y CD el desobrecalentamiento y la condensación en el condensador, el cual extrae una cantidad de calor:

$$Q_1 = h_B - h_D$$

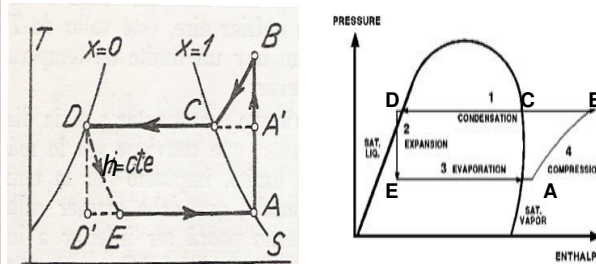


Figura 16.5: Diagramas T-S y p-h con régimen seco

DE, representa la estrangulación en la válvula reductora de presión, y EA, la vaporización efectuada en el evaporador, durante la cual se toma Q_2 del medio exterior, lo cual por unidad de masa constituye el poder refrigerante, que vale:

$$Q_2 = h_A - h_E$$

El efecto frigorífico es aún inferior al del ciclo del régimen húmedo, pues es necesario realizar una compresión hasta una temperatura del estado B superior a la de condensación. Comparando con el ciclo de Carnot AA'CDD'EA completado en los puntos de la figura 16.5, se constata la pérdida $h_E - h_D$, que existe también para el régimen húmedo, pero además aparece la pérdida $h_B - h_A$, debida al mayor trabajo que es necesario suministrar durante la compresión. No obstante ello, como se estableció en el punto anterior, este ciclo es más indicado que el de régimen húmedo por la seguridad de su funcionamiento. El coeficiente de efecto frigorífico valdrá:

$$\epsilon = \frac{Q_2}{W} = \frac{h_A - h_E}{h_B - h_A}$$

Este valor corresponde al ciclo ideal. En la práctica para el buen funcionamiento de la instalación debe disponerse de otros dispositivos adicionales como se indica en la figura 16.4. En ella se observa, además de los elementos conocidos, un filtro, ubicado en la aspiración del compresor, destinado a impedir que en el mismo penetren partículas extrañas sólidas que puede arrastrar el vapor refrigerante. A la salida del compresor se instala un separador de aceite, cuya misión es impedir que llegue lubricante al condensador, pues depositándose en las paredes del mismo, dificulta la transferencia de calor. El depósito o reservorio situado a continuación del condensador, obedece a la necesidad de mantener en forma permanente una reserva del refrigerante líquido. En el ciclo real se producen una serie de pérdidas que disminuyen el coeficiente de efecto frigorífico. Ellas son debidas a la irreversibilidad de la compresión adiabática AB, a las pérdidas de carga y a la transmisión de calor en las tuberías, y las pérdidas que representan las resistencias de los equipos intercalados en el circuito, válvulas, filtros, etc. Por la irreversibilidad de estos procesos el poder refrigerante real será menor que el ideal, y el trabajo que debe suministrarse será mayor que el requerido en el ciclo teórico; por ello para el cálculo inicial de una instalación frigorífica puede suponerse una pérdida del poder refrigerante hasta un 20%, y la potencia efectiva del compresor suele aumentarse en un 15% sobre los valores que arroja el cálculo ideal.

16.4.1 Consumo de refrigerante: Se llama consumo o gasto de refrigerante C a la cantidad del mismo que debe circular en la unidad de tiempo por la instalación frigorífica. Suele expresárselo en

kg/hora. Para establecer el mismo en función del calor a extraer por hora, o sea de las frigorías que debemos producir en dicho tiempo, que es un concepto similar, se aplica la siguiente expresión:

$$\left(\frac{\text{kg}}{\text{hora}}\right) C = \frac{Q}{Q_2} \frac{(\text{kcal / hora})}{(\text{kcal / kg})}$$

donde: **C** es el consumo de refrigerante en kg/h

Q: es la capacidad de la instalación frigorífica en kCal/h

Q₂ es el poder refrigerante en kCal/kg

Este criterio resulta válido para cualquier ciclo frigorífico.

Si por ejemplo se debe suministrar una instalación frigorífica con fluido refrigerante *R134a* cuya capacidad es de 30 Toneladas de refrigeración, siendo cada Tonelada igual a 3024 kCal/h y si el poder refrigerante de la instalación es de 100 kCal/kg, el consumo de refrigerante será:

Capacidad de la instalación $Q = 30 \text{ Tn ref / hora} \times 3024 (\text{kcal/hora}) / \text{Tn ref} = 90720 \text{ kCa/ hora}$

$$C = \frac{90720}{100} \frac{(\text{kcal / hora})}{(\text{kcal / kg})} = 907,2 \frac{\text{kg}}{\text{hora}} \text{ de } R134a$$

16.4.2 Mejoras a introducir en los ciclos frigoríficos de compresión:

Establecido el ciclo frigorífico con régimen seco que es el más favorable desde el punto de vista del funcionamiento, la teoría de las máquinas frigoríficas lo perfecciona por una serie de mejoras destinadas a aumentar el coeficiente de efecto frigorífico. Algunos de estos procedimientos son:

a) Subenfriamiento del líquido condensado: Consiste en enfriar el líquido que sale del condensador a una temperatura por debajo de la de saturación, lo que ayuda a aumentar el poder refrigerante representado por el área sombreada tal como se observa en el TS de la figura 16.6 y que vale:

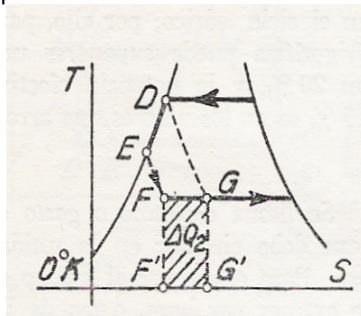


Figura 16.6 Diagrama T-S
Mejora Subenfriamiento

$$\Delta Q_2 = \text{Área } FGG'F' = h_G - h_F$$

La posibilidad de lograr este enfriamiento que se produce en el último tramo del condensador, se logra mediante el empleo de agua de enfriamiento lo más fría posible, y eligiendo un tipo de condensador adecuado. Si bien la temperatura del agua de enfriamiento está limitada por la época del año que se trabaje. Aún en verano pueden tomarse precauciones especiales para obtenerla lo más fría posible, empleando por ejemplo agua de pozo y protegiéndola de la acción del calor. No debe olvidarse que al disminuir dicha temperatura, también es menor la necesaria para el fluido que se condensa, y ello requiere una menor potencia en la compresión, lo cual en cierta forma constituye otra mejora.

En los intercambiadores de calor de superficie, tal el caso del condensador, la transmisión de calor mejora cuando los fluidos circulan a contracorriente, en este caso es factible que la temperatura de salida del fluido que se enfría sea menor que la del que se calienta.

b) Doble compresión: Si se observa el diagrama entrópico de la figura 16.7, la compresión se realiza mediante la transformación **ABCD**, que consta de una compresión **AB** en un cilindro y otra **CD** en un segundo. Se obtiene así, con un enfriamiento intermedio **BC**, que se realiza a presión constante, una economía en el trabajo que debe suministrarse. El mismo disminuye a medida que aumenta el área **BCDD'**, que nos representa la menor cantidad de calor entregada a la fuente caliente, y entonces el mayor valor del coeficiente de efecto frigorífico se obtiene cuando **C** alcanza la curva de saturación. La presión intermedia conviene tomarla igual a la media geométrica entre las presiones del evaporador y el condensador, o sea:

$$p_{int} = \sqrt{p_{evap} \cdot p_{cond}}$$

Con ello se logra que el trabajo en los dos cilindros, sea aproximadamente el mismo, obteniendo el menor trabajo total; además con este criterio la temperatura en **B**, al final de la primera compresión, permite un enfriamiento utilizando agua ó aire del ambiente.

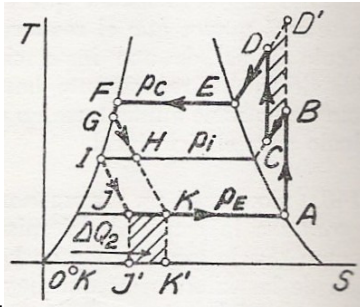


Figura 16.7 Diagrama T-S Mejoras Subenfriamiento, doble compresión y doble estrangulación

c) doble estrangulación: La mejora anterior se perfecciona aún más realizando la estrangulación en dos etapas en la forma que se indica en el diagrama entrópico de la figura 16.7, en el cual aparece también un subenfriamiento. El líquido que sale del condensador al estado **G**, se estrangula en una primera válvula según **GH**, con el estado **H** pasa a un separador de líquido (produciendo una reevaporación "flasheo") y donde el vapor saturado seco es enviado a la aspiración del cilindro de alta presión del compresor y el líquido que toma el estado **I** sufre una segunda estrangulación **IJ**. En el diagrama entrópico de la figura 16.7 puede observarse que el poder refrigerante ha aumentado en la cantidad:

$$\Delta Q_2 = \text{Área } JKK'J' = h_K - h_J$$

con respecto al ciclo de simple estrangulación.

16.5 Ciclo frigorífico con doble compresión, subenfriamiento y doble estrangulación:

Las tres mejoras vistas en el punto anterior aparecen en el ciclo que a continuación se detalla y se observa en el diagrama entrópico de la figura 16.8 y en la instalación que se representa en la figura 16.9. Consta de la siguientes transformaciones: **AB** compresión en la parte de baja presión

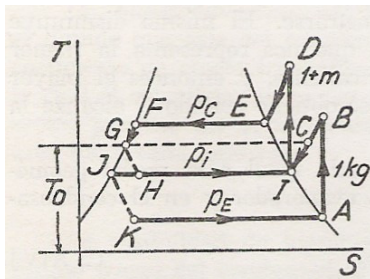


Figura 16.8 Diagrama T-S Ciclo con doble compresión, subenfriamiento y doble estrangulación

del compresor; **BC** enfriamiento intermedio en el enfriador del compresor hasta la temperatura T_0 , que se obtiene empleando un fluido a la temperatura del ambiente (agua o aire); **CI** enfriamiento del vapor sobrecalentado del refrigerante, que se logra con la reevaporación de parte del líquido que se expandió en el separador de líquido luego de atravesar la primera válvula reguladora, de manera de llegar a un estado final de vapor saturado, obteniendo el equilibrio térmico; **ID** compresión adiabática reversible en la parte de alta presión del compresor; **DEFG**, desobrecalentamiento, condensación y subenfriamiento en el condensador hasta la temperatura T_0 , impuesta por el estado térmico del agua de enfriamiento, **GH** estrangulación en la primera válvula hasta la presión intermedia.

En el estado **H** (vapor húmedo) producto del flasheo mencionado en el separador de líquido, se separa el vapor saturado seco al estado **I**, enfría el vapor sobrecalentado que llega con el estado **C** y en la parte inferior queda el líquido en el estado **J**, todo en equilibrio (ver Regla de las fases).

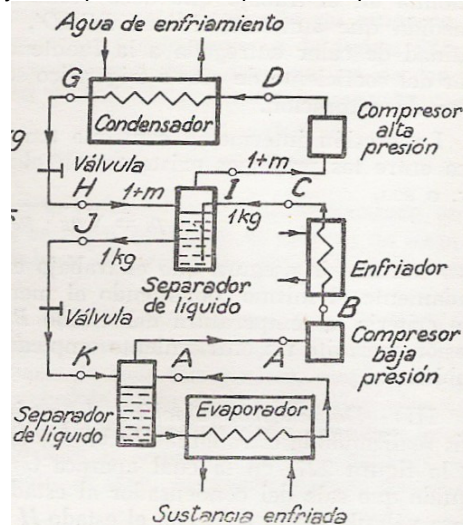


Figura 16.9 Instalación de ciclo con doble compresión Subenfriamiento y doble estrangulación

Todos estos vapores que toman el estado **I** son aspirados por la parte de alta presión del compresor, mientras que el líquido en el estado **J** se estrangula en una segunda válvula hasta el estado **K** y de allí pasa a un separador de líquido, que separa el líquido del vapor (segunda reevaporación o flasheo), el líquido se dirige al evaporador, donde luego de vaporizarse vuelve a la parte superior del separador de líquido y junto con el vapor del flasheo es dirigido a la aspiración de baja presión del compresor en el estado **A**, para asegurar así el régimen seco. Fijada la presión intermedia como la media geométrica, resta determinar las masas de refrigerante que circulan, refiriéndolas como es norma a la unidad de masa que recorre la parte de baja presión del compresor. Para ello se realiza un balance de energías en el separador de líquido posterior a la primera válvula de estrangulación; teniendo en cuenta las masas que entran y salen con sus respectivos valores de entalpía, resulta:

$$\text{energía entrante} = \text{energía saliente}$$

o sea:

$$(1+m) h_H + h_C = h_J + (1+m) h_I$$

de donde:

$$h_C - h_J = (1+m) (h_I - h_H)$$

por lo tanto :

$$(1+m) = \frac{h_C - h_I}{h_I - h_H}$$

que es la cantidad de fluido que ingresa a la parte de alta presión del compresor. Para aplicar esta última expresión, previamente debe conocerse el estado **C**, en la línea de la isobara correspondiente a la presión intermedia con la isotérmica **T₀**, fijada para el fin del enfriamiento, estado térmico que coincide prácticamente con el punto **G**.

El trabajo en la parte de baja presión resulta:

$$W_{AB} = h_B - h_A$$

en el de alta presión, será:

$$W_{ID} = (1 + m) (h_D - h_I)$$

y el poder refrigerante vale:

$$Q_2 = h_A - h_K$$

Lo cual permite calcular para este ciclo el coeficiente de efecto frigorífico:

$$\epsilon = \frac{Q_2}{W_{AB} + W_{ID}}$$

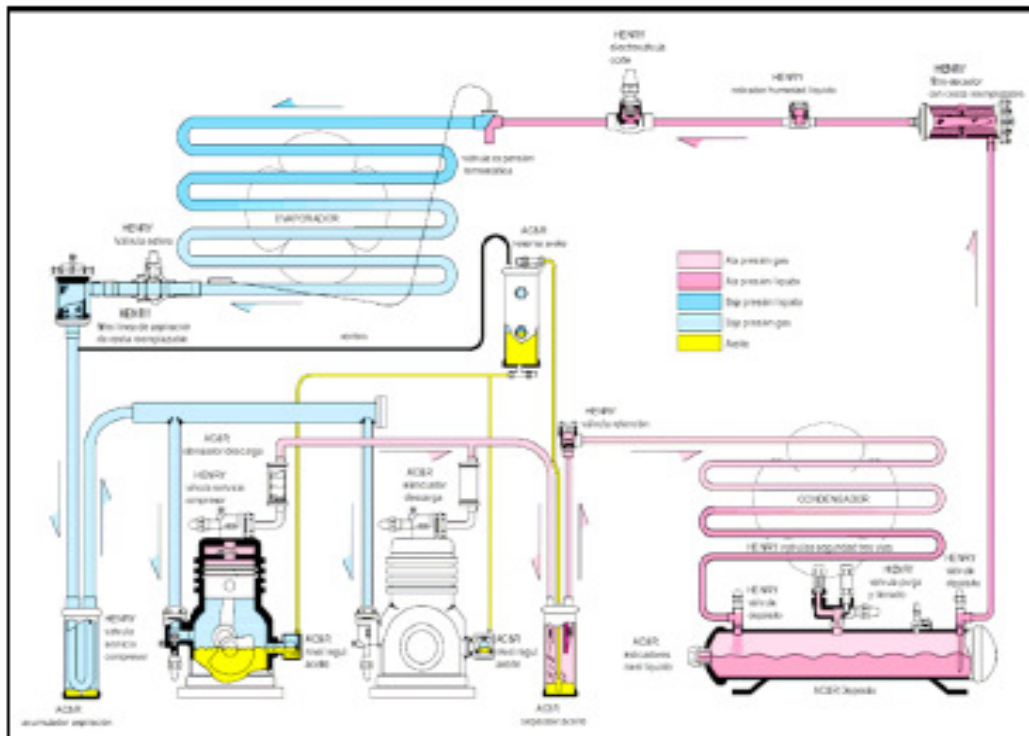


Fig. 16.9.1- Esquema de una instalación de refrigeración con doble compresión

16.6 Otras instalaciones: Con el fin de aumentar el coeficiente de efecto frigorífico se pueden realizar instalaciones que contengan doble evaporador, triple estrangulación, triple compresión, etc; aunque en cada caso se deberá realizar una evaluación técnico económica que justifique la adopción de estos equipos.

16.7 Ciclo inverso para calefacción. Bomba de calor:

Cuando el objeto del ciclo frigorífico no es extraer calor de la fuente fría, sino depositarlo en la caliente con el objeto de calefaccionar un ambiente, se tiene lo que vulgarmente se conoce con el nombre de **bomba de calor**.

Si suponemos que un fluido recorre el ciclo de Carnot en sentido inverso al ciclo térmico, según se observa en el diagrama entrópico de la figura 16.10, la calefacción del ambiente se efectúa a la T_1 mayor que la existente T_{01} ; del medio exterior se toma una cantidad de calor Q_2 , al realizar la transformación **DA** a una temperatura menor que la T_{02} correspondiente a dicho medio. Para este ciclo la cantidad de calor entregada en la calefacción vale: $Q_1 = T_1 \Delta S$ y se logra mediante un trabajo:

$$W = (T_1 - T_2) \Delta S$$

Por lo tanto el coeficiente de realización de este proceso, cuyo objeto

es bombear calor, vale: $\frac{Q_1}{W} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$

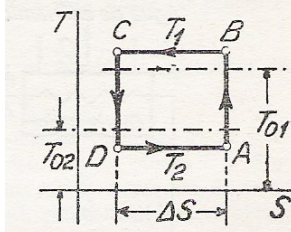


Figura 16.10: Ciclo de calefacción

Por ejemplo si el fluido entrega calor a 50°C (323°K), y lo toma a 0°C (273°K), la expresión anterior vale:

$$\frac{Q_1}{W} = \frac{T_1}{T_1 - T_2} = \frac{323}{323 - 273} = 6,46$$

Es decir que la cantidad de calor obtenida es 6,46 veces el trabajo entregado, expresado en la misma unidad. Debemos pensar que este trabajo obtenido, por ejemplo mediante energía eléctrica, se ha logrado a expensas de un determinado rendimiento de la planta de producción de energía y del sistema de distribución de la misma; por ello la bomba de calor sólo resulta conveniente, desde el punto de vista económico, cuando es posible obtener energía eléctrica a bajo costo y también para temperaturas moderadas.

16.8 Ciclos de absorción:

Este sistema basa la obtención de un foco frío en el ciclo frigorífico de absorción. El ciclo frigorífico de absorción es bastante similar a un ciclo frigorífico por compresión convencional, con **la única diferencia que el compresor es sustituido por una serie de intercambiadores y una bomba y el fluido de trabajo en la zona que sustituye al compresor es a través de una sal ó un álcali disuelta en agua**. La característica más reseñable de este ciclo es la forma en la que se aporta la energía, mientras que en un ciclo de compresión convencional, toda la energía que se ha de aportar, se suministra en forma de energía eléctrica, en este ciclo se aporta la mayor parte del calor en forma de energía térmica.

Este método por absorción solo se suele utilizar cuando hay una fuente de calor residual o barata, por lo que la producción de frío es mucho más económica y ecológica, aunque su rendimiento es bastante menor.

16.8.1 Descripción

De acuerdo con el enunciado de Clausius del Segundo principio de la Termodinámica, también es posible hacer pasar calor de una fuente fría a otra caliente si al mismo tiempo se transporta calor de una fuente caliente hacia otra fría. En las máquinas de absorción el principio anterior se aprovecha gracias a la propiedad que poseen por ejemplo las soluciones amoniacaes de desprender amoníaco a altas temperaturas y de absorber el mismo cuando la temperatura disminuye.

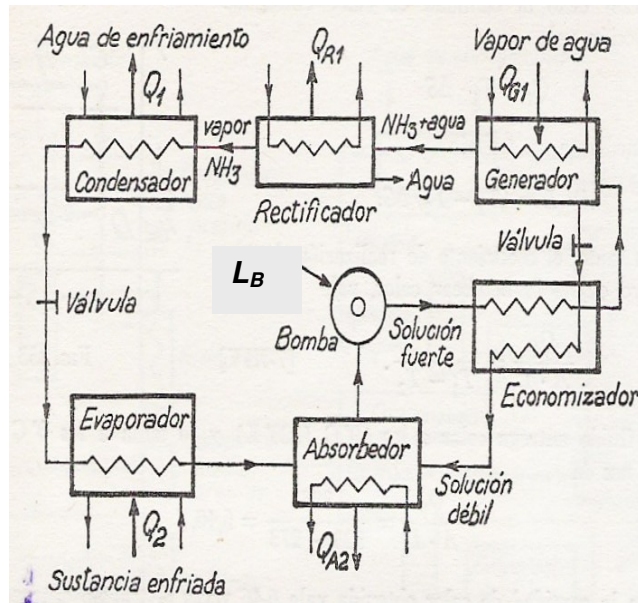


Figura 16.11: Instalación frigorífica de absorción.

En la figura 16.11 se representa una instalación frigorífica de absorción. En el generador existe una solución amoniacal, la cual se calienta haciendo pasar por un serpentín vapor de agua por ejemplo a 2bar y aproximadamente 120°C; el aumento de temperatura de la solución produce el desprendimiento de vapor de amoníaco, el cual sale con escasa proporción de agua. Por esta causa el mismo pasa a un rectificador que hace las veces de un precondensador, y extrayendo calor, se logra extraer dicha agua. El vapor de amoníaco que sale del rectificador, pasa luego por el condensador, válvula de estrangulación y evaporador, en donde se logra poder refrigerante al extraer Q_2 del medio exterior; estos tres procesos son similares a los que se producen en un ciclo de compresión.

Al salir del evaporador, el vapor de amoníaco por su baja temperatura, es absorbido por una solución de amoníaco en un recipiente llamado absorbedor, la solución enriquece su mezcla y entrega calor al medio exterior. Para completar el ciclo, esta solución fuerte más fría es bombeada al generador, mientras que una solución débil más caliente se dirige del generador al absorbedor, previa reducción de su presión al pasar por una válvula. Como no interesa enfriar el generador con la solución fuerte, pues ello exige luego más consumo de vapor, ni tampoco calentar el absorbedor con la corriente débil, pues ello lleva a una mayor circulación del agua de enfriamiento y mayor dimensión de la superficie de calefacción en el camino de ambas soluciones, se intercala un economizador, el cual enfría la solución débil y calienta la fuerte, disminuyendo sus diferencias de temperaturas con el absorbedor y el generador respectivamente.

Como se estableció anteriormente, la extracción de Q_2 de la fuente fría se ha logrado mediante el paso de calor del generador al absorbedor. La energía mecánica entregada en los procesos de compresión se sustituye por la energía térmica suministrada en el generador más el trabajo de la bomba, y el coeficiente de efecto frigorífico vale:

$$\epsilon = \frac{Q_2}{Q_{G1} + W_B}$$

Para calcular este ciclo se emplean tablas o diagramas con las propiedades de las soluciones acuamoniacaes y/o las sales utilizadas, y en ellos se definen para cada estado, la entalpía, la presión, la temperatura y la concentración, siendo suficientes dos de estos parámetros para determinar el mismo. En la figura 16.12, se representa un esquema de un diagrama h-Z (entalpía concentración), definidas por la relación:

$$Z = \frac{m_{NH_3}}{m_{H_2O} + m_{NH_3}}$$

entre las masas de amoníaco y la suma de las masas de amoníaco más agua contenidas en la solución. Un valor de $Z = 0$ nos indica que se trata de agua, mientras que $Z = 1$ nos da sobre la vertical correspondiente las propiedades del amoníaco puro.

En el diagrama h-Z de la figura 16.12 observamos los siguientes trazados:

- 1.- Curvas isobaras, correspondientes al estado líquido de la solución.
- 2.- Curvas isotérmicas, para el estado líquido de la solución; sobre cada vertical la relación entre los puntos de intersección de las anteriores curvas establece la función $p = f(t_s)$ para la solución de concentración z .
- 3.- Líneas de contenido de vapor de equilibrio constante.
- 4.- Curvas auxiliares de presión constante que sirven para trazar las isotérmicas de la vaporización de la solución.
- 5.- Líneas isobaras, correspondientes al estado de saturación seca del vapor.

Con la ayuda de las curvas auxiliares 4 podemos obtener cualquier recta isotérmica AB partiendo de un estado A cualquiera y uniéndolo con los puntos C y B que corresponden a la misma presión; en esta forma podemos seguir el proceso de vaporización o de condensación de una solución acuoamoniaca, verificándose en el primero que aumenta la entalpía y la concentración. El empleo de este diagrama facilita el cálculo de los ciclos de absorción, pues es factible determinar el estado de la solución y su entalpía, lo cual permite realizar los balances de energía correspondientes.

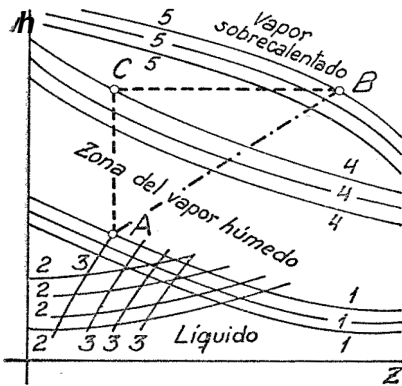


Fig 16.12 Diagrama entalpía concentración

El costo de la instalación de este sistema es mayor que uno de compresión, pero pese a ello, su uso es el indicado cuando se dispone de vapor de agua de bajo costo o cuando el mismo es un elemento residual de otra instalación.

La aplicación práctica del ciclo H_2O-NH_3 para la preservación de alimentos se remonta a los años 1920. El mismo estaba basado en la operación intermitente del ciclo H_2O-NH_3 para mantener refrigerado un gabinete aislado térmicamente en el que se alojaban los productos a preservar. La Fig.16.13 muestra un detalle del dispositivo. La operación de esta heladera consiste en la aplicación inicial de calor a la esfera con la solución (generador) produciéndose la evaporación del NH_3 el que se expande y condensa en la esfera vacía (condensador).

Finalizado este proceso todo el sistema se deja enfriar introduciéndose luego el condensador con amoníaco líquido en el interior de la heladera. El ciclo es así intermitente dado que hay que esperar a que se cumplan todas estas etapas antes de volver a suministrar calor al generador. El desarrollo tecnológico integró los componentes en una heladera de uso generalizado en zonas rurales tal como se muestra en la Fig 16.13. Normalmente el quemador es activado por kerosén, gas o biomasa.

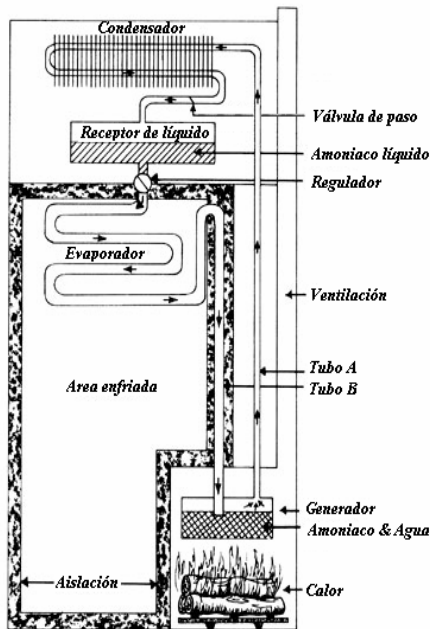


Fig 16.13 Heladera a ciclo de Agua - Amoníaco - vista y esquema de componentes